Latihan Terstruktur Pertemuan 5: Black-box Testing (Equivalence Partitioning & BVA)

Mata Kuliah : Implementasi Pengujian Perangkat Lunak

Dosen : Uro Abdurohim

Nama : Umul Banin

NIM : 1224023

Bagian A: Equivalence Partitioning

Soal 1: Form Login

Cara pengerjaan: setiap field dibagi menjadi partisi valid dan invalid, lalu tiap partisi diwakili satu nilai uji. Nomor partisi diurutkan per field dan P1 selalu partisi valid. Selain partisi panjang/rentang, saya tambahkan partisi untuk input kosong dan karakter yang tidak diperbolehkan supaya tidak ada kondisi yang terlewat.

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Username	P1	Valid	5–20 karakter, hanya huruf dan angka	TC-01: `user123` (7 karakter)	Input diterima, username valid
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	TC-02: `abc1` (4 karakter)	Ditolak, muncul pesan "Username minimal 5 karakter"
Username	P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	TC-03: `abcde12345abcde123456` (21 karakter)	Ditolak, muncul pesan "Username maksimal 20 karakter"
Username	P4	Invalid	Mengandung karakter selain	TC-04:	Ditolak, muncul

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
			huruf dan angka	user_123!	pesan “Username hanya boleh huruf dan angka”
Username	P5	Invalid	Kosong	TC-05: (dikosongkan)	Ditolak, muncul pesan “Username wajib diisi”
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, dan angka	TC-06: Mahasiswa123 (12 karakter)	Input diterima, password valid
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	TC-07: Pass12 (6 karakter)	Ditolak, muncul pesan “Password minimal 8 karakter”
Password	P3	Invalid	Tidak ada huruf besar	TC-08: mahasiswa123	Ditolak, muncul pesan “Password harus mengandung huruf besar”
Password	P4	Invalid	Tidak ada huruf kecil	TC-09: MAHASISWA123	Ditolak, muncul pesan “Password harus mengandung huruf kecil”
Password	P5	Invalid	Tidak ada angka	TC-10: Mahasiswaku	Ditolak, muncul pesan “Password harus mengandung

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
					angka”
Password	P6	Invalid	Kosong	TC-11: (dikosongkan)	Ditolak, muncul pesan “Password wajib diisi”
Umur	P1	Valid	17–100 tahun	TC-12: 25	Input diterima, umur valid
Umur	P2	Invalid	Kurang dari 17	TC-13: 10	Ditolak, muncul pesan “Umur minimal 17 tahun”
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100	TC-14: 150	Ditolak, muncul pesan “Umur maksimal 100 tahun”
Umur	P4	Invalid	Non-numerik	TC-15: abc	Ditolak, muncul pesan “Umur harus berupa angka”
Umur	P5	Invalid	Kosong	TC-16: (dikosongkan)	Ditolak, muncul pesan “Umur wajib diisi”

Catatan: pada TC-07 password Pass12 sudah memenuhi syarat huruf besar, huruf kecil, dan angka, jadi yang diuji murni masalah panjangnya. Begitu juga TC-08 sampai TC-10, panjangnya sudah di atas 8 karakter sehingga hanya satu syarat yang dilanggar di tiap test case.

Soal 2: Form Pemesanan Tiket

Asumsi: “hari ini” untuk pengujian adalah 2026-10-13. Jumlah tiket dianggap bilangan bulat. Kode promo bersifat opsional, jadi kosong termasuk partisi valid. Tanggal keberangkatan dianggap wajib diisi.

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Valid	1–10 tiket	TC-01: 5	Pemesanan diproses untuk 5 tiket
Jumlah Tiket	P2	Invalid	Kurang dari 1 (0 atau negatif)	TC-02: 0	Ditolak, muncul pesan "Jumlah tiket minimal 1"
Jumlah Tiket	P3	Invalid	Lebih dari 10	TC-03: 15	Ditolak, muncul pesan "Jumlah tiket maksimal 10"
Jumlah Tiket	P4	Invalid	Non-numerik	TC-04: abc	Ditolak, muncul pesan "Jumlah tiket harus berupa angka"
Kode Promo	P1	Valid	Kosong (opsional)	TC-05: (dikosongkan)	Pemesanan diproses tanpa potongan promo
Kode Promo	P2	Valid	5–10 karakter	TC-06: PROMO2026 (9 karakter)	Kode promo diterima
Kode Promo	P3	Invalid	1–4 karakter	TC-07: AB12 (4 karakter)	Ditolak, muncul pesan "Kode promo minimal 5 karakter"
Kode Promo	P4	Invalid	Lebih dari 10 karakter	TC-08: DISKONHEMAT1 (12	Ditolak, muncul pesan "Kode

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
				karakter)	promo maksimal 10 karakter”
Tanggal Keberangkatan	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD dan tanggal hari ini atau sesudahnya	TC-09: 2026-11-20	Tanggal diterima
Tanggal Keberangkatan	P2	Invalid	Format salah	TC-10: 20-11-2026	Ditolak, muncul pesan “Format tanggal harus YYYY-MM-DD”
Tanggal Keberangkatan	P3	Invalid	Format benar tapi tanggal tidak ada di kalender	TC-11: 2026-02-30	Ditolak, muncul pesan “Tanggal tidak valid”
Tanggal Keberangkatan	P4	Invalid	Sebelum hari ini	TC-12: 2026-10-01	Ditolak, muncul pesan “Tanggal tidak boleh sebelum hari ini”
Tanggal Keberangkatan	P5	Invalid	Kosong	TC-13: (dikosongkan)	Ditolak, muncul pesan “Tanggal keberangkatan wajib diisi”

Catatan: spesifikasi kode promo tidak menyebut jenis karakter yang boleh dipakai, jadi saya tidak membuat partisi tambahan untuk itu.

Bagian B: Boundary Value Analysis

Soal 3: Form Pendaftaran Mahasiswa

Boundary value tiap field ditentukan dengan pola min-1, min, min+1, max-1, max, max+1. Asumsi: Nilai Ujian dan Semester berupa bilangan bulat, sedangkan IPK memakai satu angka di belakang koma (selisih terkecil 0.1).

No	Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
1	Nilai Ujian	min-1	-1	Invalid	Ditolak, “Nilai ujian harus 0–100”
2	Nilai Ujian	min	0	Valid	Data diterima
3	Nilai Ujian	min+1	1	Valid	Data diterima
4	Nilai Ujian	max-1	99	Valid	Data diterima
5	Nilai Ujian	max	100	Valid	Data diterima
6	Nilai Ujian	max+1	101	Invalid	Ditolak, “Nilai ujian harus 0–100”
7	IPK	min-1	-0.1	Invalid	Ditolak, “IPK harus 0.0–4.0”
8	IPK	min	0.0	Valid	Data diterima
9	IPK	min+1	0.1	Valid	Data diterima
10	IPK	max-1	3.9	Valid	Data diterima
11	IPK	max	4.0	Valid	Data diterima
12	IPK	max+1	4.1	Invalid	Ditolak, “IPK harus 0.0–4.0”
13	Semester	min-1	0	Invalid	Ditolak, “Semester harus 1–14”
14	Semester	min	1	Valid	Data diterima
15	Semester	min+1	2	Valid	Data diterima
16	Semester	max-1	13	Valid	Data diterima
17	Semester	max	14	Valid	Data diterima
18	Semester	max+1	15	Invalid	Ditolak, “Semester

No	Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
					harus 1–14”

Ringkasan: tiap field punya 6 test case (2 invalid dan 4 valid), jadi total 18 test case untuk Soal 3.

Soal 4: Form Transfer Bank

Asumsi: nominal transfer berupa bilangan bulat dengan satuan terkecil Rp1. Untuk menguji batas nominal secara terpisah, saldo penguji dibuat cukup besar (misalnya Rp200.000.000) supaya syarat saldo minimal tidak ikut mempengaruhi hasil.

Boundary Value Nominal Transfer (Rp10.000 – Rp100.000.000)

No	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
1	min-1	Rp9.999	Invalid	Ditolak, “Nominal transfer minimal Rp10.000”
2	min	Rp10.000	Valid	Transfer diproses
3	min+1	Rp10.001	Valid	Transfer diproses
4	max-1	Rp99.999.999	Valid	Transfer diproses
5	max	Rp100.000.000	Valid	Transfer diproses
6	max+1	Rp100.000.001	Invalid	Ditolak, “Nominal transfer maksimal Rp100.000.000”

Test case tambahan untuk saldo minimal

Biaya admin Rp2.500 dianggap dipotong dari saldo bersama nominal transfer, dan saldo yang tersisa harus minimal Rp50.000. Dengan nominal Rp10.000, total yang keluar Rp12.500, sehingga saldo awal minimum agar transfer lolos adalah Rp62.500.

No	Saldo Awal	Nominal	Saldo Sisa	Kategori	Expected Output
7	Rp62.499	Rp10.000	Rp49.999	Invalid	Ditolak, “Saldo tidak mencukupi (sisa minimal Rp50.000)”
8	Rp62.500	Rp10.000	Rp50.000	Valid	Transfer diproses
9	Rp62.501	Rp10.000	Rp50.001	Valid	Transfer

No	Saldo Awal	Nominal	Saldo Sisa	Kategori	Expected Output
					diproses

Ringkasan: 6 test case BVA untuk nominal transfer ditambah 3 test case batas saldo minimal.

Bagian C: Kombinasi EP & BVA

Soal 5: Form Registrasi Akun

Untuk soal ini langkahnya: (1) bagi tiap field menjadi partisi dengan EP, (2) tentukan nilai batas dengan BVA untuk field yang punya rentang, (3) gabungkan keduanya jadi test case. Saat menguji satu field, field lain diisi dengan data valid supaya hasilnya tidak tercampur.

1. Equivalence Partitioning

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Nilai Uji
Nama Lengkap	P1	Valid	3–50 karakter	Budi Santoso
Nama Lengkap	P2	Invalid	Kurang dari 3 karakter	Bu
Nama Lengkap	P3	Invalid	Lebih dari 50 karakter	A × 51
Nama Lengkap	P4	Invalid	Kosong	(dikosongkan)
Username	P1	Valid	5–20 karakter, huruf dan angka, diawali huruf	budi123
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	bud1
Username	P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	abcdefghij1234567890a (21 karakter)
Username	P4	Invalid	Diawali angka	1budi123
Username	P5	Invalid	Mengandung simbol/spasi	budi_123
Username	P6	Invalid	Kosong	(dikosongkan)
Email	P1	Valid	Format email valid	budi.santoso@gmail.com
Email	P2	Invalid	Tanpa @	budigmail.com
Email	P3	Invalid	Tanpa domain	budi@
Email	P4	Invalid	Kosong	(dikosongkan)

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Nilai Uji
Password	P1	Valid	Min. 8 karakter, ada huruf besar, kecil, dan angka	Mahasiswa123
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Pass12
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	mahasiswa123
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	MAHASISWA123
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	Mahasiswaku
Password	P6	Invalid	Kosong	(dikosongkan)
Umur	P1	Valid	17–100 tahun	25
Umur	P2	Invalid	Kurang dari 17	10
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100	150
Umur	P4	Invalid	Non-numerik	abc
No. Telepon	P1	Valid	10–13 digit, diawali 08	081234567890 (12 digit)
No. Telepon	P2	Invalid	Kurang dari 10 digit	08123456 (8 digit)
No. Telepon	P3	Invalid	Lebih dari 13 digit	081234567890123 (15 digit)
No. Telepon	P4	Invalid	Tidak diawali 08	071234567890 (12 digit)
No. Telepon	P5	Invalid	Mengandung huruf	0812345abc90
No. Telepon	P6	Invalid	Kosong	(dikosongkan)

2. Boundary Value Analysis (field yang punya rentang)

Field	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
Nama Lengkap (3–50 karakter)	2 karakter (Bu) → Invalid	3 karakter (Ali) → Valid	4 karakter (Budi) → Valid	49 karakter → Valid	50 karakter → Valid	51 karakter → Invalid
Username (5–20	4 karakter (bud1) →	5 karakter (budi1) →	6 karakter (budi12) →	19 karakter	20 karakter	21 karakter

Field	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
karakter)	Invalid	Valid	Valid	→ Valid	→ Valid	→ Invalid
Umur (17–100 tahun)	16 → Invalid	17 → Valid	18 → Valid	99 → Valid	100 → Valid	101 → Invalid
No. Telepon (10–13 digit)	9 digit (081234567) → Invalid	10 digit (0812345678) → Valid	11 digit (08123456789) → Valid	12 digit (081234567890) → Valid	13 digit (0812345678901) → Valid	14 digit (08123456789012) → Invalid
Password (min. 8 karakter)	7 karakter (Pass123) → Invalid	8 karakter (Pass1234) → Valid	9 karakter (Pass12345) → Valid	tidak ada batas atas	tidak ada batas atas	tidak ada batas atas

Catatan: untuk nilai karakter yang panjang (49, 50, 51 untuk nama dan 19, 20, 21 untuk username) cukup dibuat dengan mengulang satu huruf, misalnya A × 49. Password hanya punya batas bawah, jadi cuma tiga nilai yang diuji.

3. Test Case Lengkap (33 test case)

No	ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
1	TC-01	Nama Lengkap	EP (P1)	Budi Santoso	Diterima
2	TC-02	Nama Lengkap	EP (P4)	(kosong)	Ditolak, “Nama lengkap wajib diisi”
3	TC-03	Nama Lengkap	BVA (min-1)	Bu (2 karakter)	Ditolak, “Nama minimal 3 karakter”
4	TC-04	Nama Lengkap	BVA (min)	Ali (3 karakter)	Diterima
5	TC-05	Nama Lengkap	BVA (max)	A × 50	Diterima
6	TC-06	Nama Lengkap	BVA (max+1)	A × 51	Ditolak, “Nama maksimal 50 karakter”
7	TC-07	Username	EP (P1)	budi123	Diterima
8	TC-08	Username	BVA (min-1)	bud1 (4	Ditolak, “Username

No	ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
				karakter)	minimal 5 karakter”
9	TC-09	Username	BVA (min)	budi1 (5 karakter)	Diterima
10	TC-10	Username	BVA (max)	a × 20	Diterima
11	TC-11	Username	BVA (max+1)	abcdefghij1234567890a (21 karakter)	Ditolak, “Username maksimal 20 karakter”
12	TC-12	Username	EP (P4)	1budi123	Ditolak, “Username tidak boleh diawali angka”
13	TC-13	Username	EP (P5)	budi_123	Ditolak, “Username hanya boleh huruf dan angka”
14	TC-14	Email	EP (P1)	budi.santoso@gmail.com	Diterima
15	TC-15	Email	EP (P2)	budigmail.com	Ditolak, “Format email tidak valid”
16	TC-16	Email	EP (P3)	budi@	Ditolak, “Format email tidak valid”
17	TC-17	Password	EP (P1)	Mahasiswa123	Diterima
18	TC-18	Password	BVA (min-1)	Pass123 (7 karakter)	Ditolak, “Password minimal 8 karakter”
19	TC-19	Password	BVA (min)	Pass1234 (8 karakter)	Diterima
20	TC-20	Password	EP (P3)	mahasiswa123	Ditolak, “Password harus mengandung

No	ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
					huruf besar”
21	TC-21	Password	EP (P4)	MAHASISWA123	Ditolak, “Password harus mengandung huruf kecil”
22	TC-22	Password	EP (P5)	Mahasiswaku	Ditolak, “Password harus mengandung angka”
23	TC-23	Umur	BVA (min-1)	16	Ditolak, “Umur minimal 17 tahun”
24	TC-24	Umur	BVA (min)	17	Diterima
25	TC-25	Umur	BVA (max)	100	Diterima
26	TC-26	Umur	BVA (max+1)	101	Ditolak, “Umur maksimal 100 tahun”
27	TC-27	Umur	EP (P4)	abc	Ditolak, “Umur harus berupa angka”
28	TC-28	No. Telepon	EP (P1)	081234567890	Diterima
29	TC-29	No. Telepon	BVA (min-1)	081234567 (9 digit)	Ditolak, “No. telepon minimal 10 digit”
30	TC-30	No. Telepon	BVA (min)	0812345678 (10 digit)	Diterima
31	TC-31	No. Telepon	BVA (max)	0812345678901 (13 digit)	Diterima
32	TC-32	No. Telepon	BVA (max+1)	08123456789012 (14 digit)	Ditolak, “No. telepon maksimal 13

No	ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
					digit”
33	TC-33	No. Telepon	EP (P4)	071234567890	Ditolak, “No. telepon harus diawali 08”

Ringkasan: 33 test case (melebihi minimum 20) yang terdiri dari 15 test case hasil EP dan 18 test case hasil BVA, dengan semua partisi dan semua batas tiap field sudah terwakili.

Bagian D: API Testing

Soal 6: POST /api/v1/products

Semua request memakai header `Content-Type: application/json` dan `Authorization: Bearer <token_valid>`, kecuali test case unauthorized. Format body response di kolom Expected Response adalah asumsi saya karena spesifikasi hanya menyebut status code dan artinya. Test case nomor 1–6 mengikuti format yang diminta, nomor 7–15 saya tambahkan untuk menguji nilai batas (BVA).

1	Valid request	{"name":"Laptop Asus","price":8500000,"stock":25,"category":"electronics"}	201 Created	{"message":"Product berhasil dibuat","data":{"id":1,"name":"Laptop Asus","price":8500000,"stock":25,"category":"electronics"}}
2	Name < 3 karakter	{"name":"AB","price":150000,"stock":10,"category":"clothing"}	400 Bad Request	{"message":"Validasi gagal","errors":["name harus 3-100 karakter"]}
3	Price < 1000	{"name":"Kaos Polos","price":999,"stock":50,"category":"clothing"}	400 Bad Request	{"message":"Validasi gagal","errors":["price harus 1000-10000000"]}
4	Stock > 1000	{"name":"Mie Instan","price":3500,"stock":1001,"category":"food"}	400 Bad Request	{"message":"Validasi gagal","errors":["stock harus 0-1000"]}
5	Category invalid	{"name":"Meja Belajar","price":450000,"stock":5,"category":"furniture"}	400 Bad Request	{"message":"Validasi gagal","errors":["category harus electronics, clothing, atau

				food"]}
6	Unauthorized (token tidak valid)	{"name":"Laptop Asus","price":8500000,"stock":25,"category":"electronics"}	401 Unauthorized	{"message":"Token tidak valid"}
7	Name tepat 3 karakter (BVA)	{"name":"Tas","price":75000,"stock":10,"category":"clothing"}	201 Created	{"message":"Product berhasil dibuat","data":{...}}
8	Name 101 karakter (BVA)	{"name":"<huruf A diulang 101 kali>","price":75000,"stock":10,"category":"clothing"}	400 Bad Request	{"message":"Validasi gagal","errors":["name harus 3-100 karakter"]}
9	Price tepat 1000 (BVA)	{"name":"Permen","price":1000,"stock":100,"category":"food"}	201 Created	{"message":"Product berhasil dibuat","data":{...}}
10	Price tepat 10000000 (BVA)	{"name":"Laptop Gaming","price":10000000,"stock":3,"category":"electronics"}	201 Created	{"message":"Product berhasil dibuat","data":{...}}
11	Price 10000001 (BVA)	{"name":"Laptop Gaming","price":10000001,"stock":3,"category":"electronics"}	400 Bad Request	{"message":"Validasi gagal","errors":["price harus 1000-10000000"]}
12	Stock 0 (BVA)	{"name":"Headset","price":250000,"stock":0,"category":"electronics"}	201 Created	{"message":"Product berhasil dibuat","data":{...}}
13	Stock 1000 (BVA)	{"name":"Roti Tawar","price":15000,"stock":1000,"category":"food"}	201 Created	{"message":"Product berhasil dibuat","data":{...}}
14	Stock -1 (BVA)	{"name":"Roti Tawar","price":15000,"stock":-1,"category":"food"}	400 Bad Request	{"message":"Validasi gagal","errors":["stock harus 0-1000"]}
15	Stock bukan integer	{"name":"Roti Tawar","price":15000,"stock":10.5,"cat	400 Bad Request	{"message":"Validasi gagal","errors":["stock harus bilangan

		egory":"food"}		bulat"]}

Catatan: untuk test case nomor 6, cara mengujinya bisa dengan token yang sudah kedaluwarsa, token acak, atau tanpa header Authorization sama sekali. Ketiganya seharusnya menghasilkan status 401.

Bagian E: Studi Kasus Terpadu (Bonus 10 Poin)

Soal 7: Form Pendaftaran Online

Asumsi: tanggal pengujian adalah 2026-10-13 (dipakai untuk menghitung umur), dan simbol pada password adalah karakter non-huruf dan non-angka seperti !, @, #, $.

1. Equivalence Partitioning

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Nilai Uji
Nama	P1	Valid	3–100 karakter	Siti Rahmawati
Nama	P2	Invalid	Kurang dari 3 karakter	Si
Nama	P3	Invalid	Lebih dari 100 karakter	A × 101
Nama	P4	Invalid	Kosong	(dikosongkan)
Email	P1	Valid	Format email valid	siti.rahma@gmail.com
Email	P2	Invalid	Tanpa @	sitigmail.com
Email	P3	Invalid	Tanpa domain	siti@
Email	P4	Invalid	Kosong	(dikosongkan)
No. HP	P1	Valid	10–13 digit, diawali 08	081234567890
No. HP	P2	Invalid	Kurang dari 10 digit	08123456
No. HP	P3	Invalid	Lebih dari 13 digit	0812345678901 23
No. HP	P4	Invalid	Tidak diawali 08	071234567890
No. HP	P5	Invalid	Mengandung huruf	0812345abc90
No. HP	P6	Invalid	Kosong	(dikosongkan)
Tanggal Lahir	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD, umur	2000-05-20

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Nilai Uji
			minimal 17 tahun	
Tanggal Lahir	P2	Invalid	Format salah	20-05-2000
Tanggal Lahir	P3	Invalid	Format benar tapi tanggal tidak ada	2000-02-30
Tanggal Lahir	P4	Invalid	Umur kurang dari 17 tahun	2015-01-01
Tanggal Lahir	P5	Invalid	Kosong	(dikosongkan)
Password	P1	Valid	Min. 8 karakter, ada huruf besar, kecil, angka, simbol	Pass123!
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Pas12!
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	pass123!
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	PASS123!
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	Password!
Password	P6	Invalid	Tanpa simbol	Pass1234
Password	P7	Invalid	Kosong	(dikosongkan)
Konfirmasi Password	P1	Valid	Sama dengan password	Pass123! (password: Pass123!)
Konfirmasi Password	P2	Invalid	Tidak sama dengan password	Pass123? (password: Pass123!)
Konfirmasi Password	P3	Invalid	Kosong	(dikosongkan)

2. Boundary Value Analysis

Field	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
Nama (3–100 karakter)	2 karakter → Invalid	3 karakter (Ani) → Valid	4 karakter → Valid	99 karakter → Valid	100 karakter → Valid	101 karakter → Invalid
No. HP (10–13	9 digit → Invalid	10 digit (0812345678	11 digit → Valid	12 digit → Valid	13 digit (0812345678	14 digit (08123456

Field	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
digit)		) → Valid			901) → Valid	789012) → Invalid
Tanggal Lahir (umur min. 17 tahun)	2009-10-14 (16 tahun 364 hari) → Invalid	2009-10-13 (tepat 17 tahun) → Valid	2009-10-12 (17 tahun 1 hari) → Valid	tidak ada batas atas	tidak ada batas atas	tidak ada batas atas
Password (min. 8 karakter)	Pas123! (7 karakter) → Invalid	Pass123! (8 karakter) → Valid	Pass1234! (9 karakter) → Valid	tidak ada batas atas	tidak ada batas atas	tidak ada batas atas

Field Email dan Konfirmasi Password tidak punya rentang angka, jadi tidak dibuatkan BVA.

3. Test Case Lengkap (31 test case)

No	ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
1	TC-01	Nama	EP (P1)	Siti Rahmawati	Diterima
2	TC-02	Nama	EP (P4)	(kosong)	Ditolak, "Nama wajib diisi"
3	TC-03	Nama	BVA (min-1)	Si (2 karakter)	Ditolak, "Nama minimal 3 karakter"
4	TC-04	Nama	BVA (min)	Ani (3 karakter)	Diterima
5	TC-05	Nama	BVA (max)	A × 100	Diterima
6	TC-06	Nama	BVA (max+1)	A × 101	Ditolak, "Nama maksimal 100 karakter"
7	TC-07	Email	EP (P1)	siti.rahma@gmail.com	Diterima
8	TC-08	Email	EP (P2)	sitigmail.com	Ditolak, "Format email tidak valid"
9	TC-09	Email	EP (P3)	siti@	Ditolak, "Format

No	ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
					email tidak valid”
10	TC-10	No. HP	EP (P1)	081234567890	Diterima
11	TC-11	No. HP	BVA (min-1)	081234567 (9 digit)	Ditolak, “No. HP minimal 10 digit”
12	TC-12	No. HP	BVA (min)	0812345678 (10 digit)	Diterima
13	TC-13	No. HP	BVA (max)	0812345678901 (13 digit)	Diterima
14	TC-14	No. HP	BVA (max+1)	08123456789012 (14 digit)	Ditolak, “No. HP maksimal 13 digit”
15	TC-15	No. HP	EP (P4)	071234567890	Ditolak, “No. HP harus diawali 08”
16	TC-16	No. HP	EP (P5)	0812345abc90	Ditolak, “No. HP hanya boleh angka”
17	TC-17	Tanggal Lahir	EP (P1)	2000-05-20	Diterima
18	TC-18	Tanggal Lahir	BVA (min)	2009-10-13 (tepat 17 tahun)	Diterima
19	TC-19	Tanggal Lahir	BVA (min-1)	2009-10-14 (kurang sehari dari 17 tahun)	Ditolak, “Umur minimal 17 tahun”
20	TC-20	Tanggal Lahir	EP (P4)	2015-01-01	Ditolak, “Umur minimal 17 tahun”
21	TC-21	Tanggal Lahir	EP (P2)	20-05-2000	Ditolak, “Format

No	ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
					tanggal harus YYYY-MM-DD”
22	TC-22	Tanggal Lahir	EP (P3)	2000-02-30	Ditolak, “Tanggal tidak valid”
23	TC-23	Password	EP (P1) + BVA (min)	Pass123! (8 karakter)	Diterima
24	TC-24	Password	BVA (min-1)	Pas123! (7 karakter)	Ditolak, “Password minimal 8 karakter”
25	TC-25	Password	EP (P3)	pass123!	Ditolak, “Password harus mengandung huruf besar”
26	TC-26	Password	EP (P4)	PASS123!	Ditolak, “Password harus mengandung huruf kecil”
27	TC-27	Password	EP (P5)	Password!	Ditolak, “Password harus mengandung angka”
28	TC-28	Password	EP (P6)	Pass1234	Ditolak, “Password harus mengandung simbol”
29	TC-29	Konfirmasi Password	EP (P1)	Pass123! (password: Pass123!)	Diterima
30	TC-30	Konfirmasi Password	EP (P2)	Pass123? (password:	Ditolak, “Konfirmasi password

No	ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
				Pass123!)	tidak sama”
31	TC-31	Konfirmasi Password	EP (P3)	(kosong)	Ditolak, “Konfirmasi password wajib diisi”